

AKCEPTACJA - BIŁ KG PSP

# Minimalne wymagania dla sterownika zgodnego z systemem KG PSP

Warunkiem podstawowym jest przyłączenie urządzenia do systemu KG PSP oraz zgodność z jego bezpieczeństwem, zarządzaniem i aplikacją.

Komponenty Yocto / OrchestraOS do budowy obrazu KG PSP udostępnia wykonawcy na wniosek.

| WERSJA | DATA                | ZAKRES              |
|--------|---------------------|---------------------|
| 0.2    | 10 września 2026 r. | Integracja z KG PSP |

Wymagania funkcjonalne. KG PSP zapewnia komponenty systemu i aplikację; wykonawca buduje platformę oraz wykazuje jej zgodność. Parametry do uzgodnienia wskazano w rozdziale 10.

# Spis treści

Układ dokumentu i szybki dostęp do rozdziałów

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Zgodność z systemem KG PSP jako warunek podstawowy . . . . . | 3  |
| 2. Komponenty KG PSP i budowa systemu dla urządzenia . . . . .  | 4  |
| 3. Funkcje systemu i odpowiedzialność za przyłączenie . . . . . | 6  |
| 4. Minimalne wymagania do opisu przedmiotu zamówienia . . . . . | 7  |
| 5. Minimalna mapa interfejsów dla aplikacji KG PSP . . . . .    | 13 |
| 6. Pakiet zgodności i karta konfiguracji . . . . .              | 14 |
| 7. Próby odbiorowe zgodności . . . . .                          | 15 |
| 8. Proponowany zapis do zamówienia . . . . .                    | 17 |
| 9. Źródła i status opracowania . . . . .                        | 18 |
| 10. Sprawy nierozstrzygnięte . . . . .                          | 19 |

**Status dokumentu**

Wymagania funkcjonalne. KG PSP zapewnia komponenty systemu i aplikację; wykonawca buduje platformę oraz wykazuje jej zgodność. Parametry do uzgodnienia wskazano w rozdziale 10.

Przylączenie urządzenia do SOIA.KGPSP oraz zgodność funkcji bezpieczeństwa i zarządzania

Wersja: 0.2, 10 września 2026 r.

Status: AKCEPTACJA - BIŁ KG PSP.

Przedmiot: sterownik wraz z systemem bazowym i interfejsami dla aplikacji KG PSP, niezależnie od nazwy handlowej urządzenia.

1. Zgodność z systemem KG PSP jako warunek podstawowy

Sterownik musi dać się przyłączyć do istniejącego systemu KG PSP i pracować zgodnie z jego wymaganiami bezpieczeństwa, tożsamości, zarządzania oraz obsługi aplikacji. Jest to podstawowy warunek dostawy i odbioru urządzenia. Ocenie podlega działająca całość: sprzęt, system operacyjny, interfejsy, konfiguracja i udokumentowana współpraca ze środowiskiem KG PSP. [U1; S12; S13]

KG PSP udostępnia wykonawcy, na wniosek, komponenty do budowy systemu Linux opartego na Yocto Project i OrchestraOS w wydaniu wskazanym przez KG PSP. Wykonawca dostosowuje je do swojej płyty, buduje i utrzymuje obraz oraz zapewnia zgodność gotowego urządzenia. Zakres komponentów, wersję i warunki ich przekazania utrwała się w pakiecie integracyjnym. [U1]

Aplikację realizującą obsługę poleceń i logikę alarmowania zapewnia KG PSP. Dostawca sterownika zapewnia platformę, obsługę sprzętu i adaptery lokalnych interfejsów. Aplikacja KG PSP ma działać bez zmiany swojej zawartości i bez osłabienia zabezpieczeń. Decyzja o alarmowaniu wynika z właściwej procedury; system wykonuje przekazane polecenie. [S12; S13]

1.1. Wymagany rezultat integracji

| ID     | Warunek zgodności systemowej                                                                                      | Dowód odbioru                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYS-01 | Urządzenie pracuje na obrazie zbudowanym dla swojej płyty z komponentów wydania KG PSP.                           | Identyfikacja źródeł, konfiguracji budowy, BSP i obrazu; poprawny start oraz próby PLT.                   |
| SYS-02 | Konkretny egzemplarz ma indywidualną tożsamość, właściwe przypisanie i uprawnienia w środowisku KG PSP.           | Rejestracja, uwierzytelnione połączenie i zgodny rekord urządzenia; nieznana tożsamość odrzucona.         |
| SYS-03 | Administrator KG PSP może odczytać stan i wersję, zarządzać konfiguracją oraz aktualizować i odtworzyć platformę. | Próby LCM w instancji wskazanej do odbioru, wraz z kontrolą wyniku po operacji.                           |
| SYS-04 | Ochrona rozruchu, kluczy, transmisji, serwisu i aktualizacji odpowiada profilowi bezpieczeństwa KG PSP.           | Próby SEC i LCM; zgodność mechanizmów i łańcucha zaufania, bez wyłączania ochrony.                        |
| SYS-05 | Pakiet KG PSP korzysta z wymaganych kanałów, trwałych danych i interfejsów lokalnych urządzenia.                  | Próby PLT, GSM, NET, IO oraz LNS w zakresie właściwym dla dostawy.                                        |
| SYS-06 | Tożsamość sterownika jest powiązana z obiektem, profilem wykonania i ewidencją systemu alarmowania.               | Spójna karta egzemplarza, konfiguracji i odbioru; brak automatycznego alarmu przy pierwszym przyłączeniu. |

Sama obsługa Linux, SMS, internetu lub radia oraz wpis w panelu dostawcy nie stanowią dowodu zgodności. Urządzenie musi wykazać wymagane funkcje w środowisku wskazanym przez KG PSP. Odbiór platformy, działanie aplikacji i potwierdzenie fizycznego efektu na obiekcie są odrębnymi etapami.

## 1.2. Zakres funkcjonalny i wymagania ogólne

Podstawowe kanały aplikacji to własny modem komórkowy z SMS w obu kierunkach oraz połączenie IP dla IoT Feed. Zarządzanie techniczne odbywa się przez środowisko Orchestra KG PSP. LoRaWAN/LNS, interfejs wykonawczy, diagnostykę i wyposażenie dobiera się do profilu funkcji oraz zakresu dostawy. Dla pełnego profilu B3 stosuje się także wymagania LNS.

Nazwy OrchestraOS, Orchestra Manager, Orchestra SDN i format RAUC identyfikują środowisko oraz mechanizmy współpracy wymagane przez KG PSP. Dokument nie wskazuje nazw handlowych sterowników ani preferowanego mikrokomputera. Dobór zasobów i złączy wynika z funkcji, bezpieczeństwa oraz prób zgodności.

Klasy zdolności określa Z3 [S11]: I obejmuje rdzeń, II tor audio, III profil głosowy. Symbole D i P oznaczają zakres dostawy lub adresata wymagania. Z3 pozostaje nadrzędnym zestawem wymagań dla klas i zakresu wskazanych w zamówieniu; niniejszy dokument uzupełnia go o integrację z KG PSP. Dobór mniejszej liczby portów wymaga właściwego profilu i nie upoważnia do deklarowania spełnienia wyższych minimów Z3.

Opracowanie stanowi podstawę doprecyzowania dokumentacji dostawy. Nie zmienia zawartych umów ani nie potwierdza wdrożenia konkretnej konfiguracji. Parametry zamówienia wymagające uzupełnienia wymieniono w rozdziale 10.

# 2. Komponenty KG PSP i budowa systemu dla urządzenia

## 2.1. Wniosek wykonawcy i pakiet wejściowy

Wykonawca występuje do KG PSP o komponenty potrzebne do budowy i integracji systemu. We wniosku wskazuje zamówienie lub przedsięwzięcie, płytę i rewizję sprzętu, architekturę procesora, planowane interfejsy, funkcje i osobę odpowiedzialną za integrację. Kanał składania wniosku oraz bezpieczny sposób przekazania materiałów określa KG PSP. Dokument nie ustanawia nowego adresu ani formularza.

| Element pakietu integracyjnego          | Co należy określić przy przekazaniu                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Komponenty Yocto i OrchestraOS</b>   | Wydanie, manifest źródeł, wymagane warstwy, receptury i konfiguracje oraz dostępne zależności potrzebne do budowy.     |
| <b>Profil systemu i bezpieczeństwa</b>  | Dozwolone wersje, łańcuch zaufania, wymagane usługi, trwałe dane, aktualizacje i zasady ochrony.                       |
| <b>Profil zarządzania KG PSP</b>        | Właściwe środowisko, rejestrację, tożsamości, uprawnienia, telemetrię i drogę administracyjną.                         |
| <b>Kontrakt aplikacji i interfejsów</b> | Wersję pakietu kontrolnego, zasoby, woluminy oraz znaczenie lokalnych metod i wyników.                                 |
| <b>Warunki korzystania</b>              | Zakres przekazania, prawa do budowy i adaptacji, zależności licencyjne, zasady wsparcia oraz aktualizacji komponentów. |

| Element pakietu integracyjnego | Co należy określić przy przekazaniu                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasady odbioru</b>          | Konfigurację odniesienia, środowisko prób, kryteria dopuszczenia i formę dokumentacji wyników. |

Udostępnianie komponentów na wniosek jest ustaleniem KG PSP. Powyższa tabela określa wymagany zakres uzgodnienia przy przekazaniu; nie poświadcza, że konkretny pakiet został już wydany danemu wykonawcy. Wykonawca sprawdza kompletność materiałów oraz zgłasza brakujące zależności przed budową. Ogólnodostępne źródła bazowe nie zastępują wydania i profilu wskazanych przez KG PSP.

Yocto Project służy do budowy obrazu systemu Linux dla określonego sprzętu. BSP jest warstwą obsługi konkretnej płyty. Zgodność architektury procesora sama nie potwierdza zgodności obrazu, sterowników ani rozruchu. [S14]

## 2.2. Obowiązki wykonawcy przy budowie

Wykonawca przygotowuje BSP, konfigurację rozruchu, jądra i sterowników, podział pamięci, trwały obszar aplikacji oraz obsługę wymaganych zabezpieczeń. Uruchamia usługi Orchestra, środowisko kontenerowe i lokalne interfejsy zgodne z pakietem KG PSP. Zmiany wynikające z odmiennej płyty realizuje w warstwie sprzętowej, zachowując kontrakt aplikacji.

| ID            | Wymaganie budowy i odtwarzalności                                                                                                                                                                                                                  | Sposób wykazania                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLT-07</b> | Wykonawca buduje obraz z komponentów Yocto/OrchestraOS wydania KG PSP dla oferowanej płyty. Utrwala wersje źródeł i zależności, konfigurację, własne zmiany oraz instrukcję budowy. Przekazuje obraz, pakiet aktualizacyjny, skróty plików i SBOM. | Manifest wydania i raport budowy wiążą obraz z konkretną płytą oraz wejściowym pakietem KG PSP. Powtórna budowa według przekazanej instrukcji i uruchomienie jej wyniku potwierdzają odtwarzalność procesu. |

Zdolność odtworzenia budowy nie oznacza automatycznie identyczności bajtowej każdego wyniku. Jeżeli taka własność jest wymagana, profil określa sposób jej pomiaru i dopuszczalne różnice. Każdy obraz przeznaczony do instalacji ma własny identyfikator i skrót.

## 2.3. Podpisanie i dopuszczenie obrazu

Przekazanie źródeł i uprawnień do budowy nie jest przekazaniem prywatnych kluczy produkcyjnych. Profil KG PSP określa właściciela kluczy, usługę lub podmiot podpisujący obraz, zasady zatwierdzenia wydania oraz odnowienia i unieważnienia zaufania. Wykonawca przygotowuje zgodny pakiet, a podpisanie i dopuszczenie odbywa się w uzgodnionej procedurze. Uprawnienia do utrzymania opisano w LCM-05.

Gotową platformę sprawdza się w środowisku odbiorowym KG PSP. Dopiero pozytywny wynik właściwych prób pozwala potwierdzić zgodność określonej konfiguracji. Zmiana płyty, BSP, zabezpieczeń lub interfejsów wymaga oceny wpływu i ponowienia prób w zakresie zmiany.

### 3. Funkcje systemu i odpowiedzialność za przyłączenie

| Warstwa lub funkcja            | Zapewnia wykonawca                                                                  | Zapewnia KG PSP lub wskazany administrator                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprzęt i obraz systemu</b>  | Płytkę, BSP, budowę obrazu, sterowniki i utrzymanie platformy.                      | Komponenty na wniosek, wydanie i profil zgodności.                                        |
| <b>Bezpieczeństwo</b>          | Mechanizmy ochrony na urządzeniu, ich integrację i dowody prób.                     | Model zaufania, profil zabezpieczeń, uprawnienia i dopuszczenie wydania.                  |
| <b>Orchestra Manager i SDN</b> | Gotowość rejestracji, połączenie zarządcze, telemetrię, aktualizację i odtworzenie. | Właściwą instancję, rejestrację, przypisanie do floty oraz zasady dostępu.                |
| <b>Aplikacja i alarmowanie</b> | Zgodne środowisko kontenerowe, zasoby i adaptory sprzętowe.                         | Pakiet aplikacji, interpretację poleceń, TERYT, ważność, historię i reguły potwierdzania. |
| <b>SMS i IoT Feed</b>          | Modem, lokalne API, łączność IP, HTTPS, czas i trwały obszar danych.                | Format poleceń, zaufane źródła, klienta feedu i konfigurację aplikacyjną.                 |
| <b>LoRaWAN i LNS</b>           | Zgodny stos oraz ochronę toru i tożsamości, jeżeli profil obejmuje radio.           | Profil LNS, rejestrację, materiały zaufania i zasady użycia radia.                        |
| <b>Tor wykonawczy</b>          | Udokumentowane operacje sprzętowe, kontrolę stanu i bezpieczne zakończenie.         | Mapę funkcji aplikacji; wykonawca montażu odpowiada za połączenia obiektowe.              |

Warstwę operacyjnego zarządzania uruchamianiem syren opisują alarm.soia.info i syreny.soia.info. Orchestra Manager odpowiada za zarządzanie techniczne. SMS oraz HTTPS do feedu nie przechodzą przez LNS wyłącznie z powodu obecności radia. Powiązania między tymi systemami określa profil KG PSP. [S12; S13]

#### 3.1. Przyłączenie konkretnego egzemplarza

Najpierw przyjmuje się konfigurację sprzętu i obrazu. Następnie przygotowuje się indywidualną tożsamość, zaufanie i konfigurację startową, rejestruje egzemplarz w instancji KG PSP oraz przypisuje go do obiektu i profilu wykonania. Po uruchomieniu sprawdza się połączenie zarządcze, aplikację i właściwe kanały. Odbiór toru wykonawczego potwierdza osobny protokół.

W ewidencji rozróżnia się numer seryjny, identyfikator urządzenia w zarządzaniu, identyfikator syreny lub innego elementu, lokalizację i TERC. Numer SIM oraz adres IP są atrybutami łączności. Zmiana operatora nie tworzy nowej tożsamości sterownika.

ZTP oznacza przyłączenie z użyciem wcześniej przygotowanej tożsamości i konfiguracji. Nie nadaje zaufania dowolnemu urządzeniu pojawiającemu się w sieci. Pierwsze połączenie, instalacja aplikacji i restart nie uruchamiają samoczynnej emisji. Spójność ewidencji wykazuje się bez zakładania niepotwierdzonej automatycznej synchronizacji wszystkich systemów.

## 4. Minimalne wymagania do opisu przedmiotu zamówienia

Poniższe wymagania mają postać funkcjonalną. Wskazane próby są kryteriami przyszłego odbioru. Nie zostały wykonane w ramach opracowania dokumentu.

### 4.1. Platforma sprzętowa i system bazowy

| ID     | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sposób wykazania                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLT-01 | Sterownik musi uruchamiać obraz Linux oparty na Yocto Project i OrchestraOS, zbudowany z komponentów wydania KG PSP i utrzymywany przez wykonawcę dla oferowanej płyty. Wymagane są zgodne BSP, rozruch oraz sterowniki modemu, sieci, czasu, watchdogów i interfejsów właściwych dla profilu, w tym radia lub audio, gdy są przewidziane. Budowę dokumentuje PLT-07.                          | Identyfikacja płyty, architektury, wersji systemu, BSP i pakietu wejściowego. Pakiet kontrolny KG PSP uruchamia się bez zmiany zawartości i bez obejścia zabezpieczeń.                        |
| PLT-02 | Dla urządzeń klasy III obowiązuje wymaganie pamięci W-F08 z Z3 [S11]. Dla pozostałych klas nie stosuje się tego progu automatycznie. Wymagane wolne zasoby dla systemu, aktualizacji i aplikacji określa profil KG PSP, z uwzględnieniem oferowanego sprzętu i pakietu kontrolnego.                                                                                                            | Zestawienie pamięci z podziałem na system, sloty aktualizacji i dane; próba bez wyczerpywania zasobów w uzgodnionym obciążeniu.                                                               |
| PLT-03 | Musi istnieć działające środowisko uruchamiania uzgodnionych kontenerów OCI/Docker, z autostartem, nadzorem procesu oraz przekazaniem wymaganych urządzeń, interfejsów i woluminów. Nie wymaga się implementacji aplikacji alarmowej przez dostawcę. To obowiązkowe dla tego zamówienia doprecyzowanie W-F12 z Z3 [S11], który dopuszcza usługi systemowe albo kontenery na poziomie POWINIEN. | Uruchomienie kontenera kontrolnego dostarczonego przez KG PSP oraz ponowne uruchomienie po restarcie urządzenia.                                                                              |
| PLT-04 | Aplikacja musi mieć trwały obszar danych zachowywany po restarcie, zaniku zasilania oraz aktualizacji i rollbacku OS. Zapis ma umożliwiać lokalną bazę z transakcjami. Ulotny dziennik systemowy lub centralne logi nie zastępują tego obszaru.                                                                                                                                                | Próba zapisu, restartu i aktualizacji na danych kontrolnych; dokumentacja montowania woluminu i obsługi braku miejsca.                                                                        |
| PLT-05 | System musi udostępniać czas i informację o jego wiarygodności także w scenariuszu SMS bez internetu. Wymagany jest RTC z podtrzymaniem lub rozwiązanie równoważne zaakceptowane w profilu KG PSP. Pomiar czasu trwania operacji nie może zależeć od korekt zegara kalendarzowego.                                                                                                             | Próba odłączenia internetu i restartu; określony dopuszczalny błąd i czas utrzymania zegara według profilu.                                                                                   |
| PLT-06 | Wymaganie dotyczy wyłącznie urządzeń klasy III. Urządzenie udostępnia lokalny cyfrowy interfejs wideo do podłączenia monitora na potrzeby diagnostyki serwisowej, wraz z obsługą w systemie bazowym. Rozdzielczość, tryb pracy i zgodność z wyposażeniem serwisowym określa profil KG PSP. Dostęp do konsoli wymaga uwierzytelnienia według SEC-05.                                            | Podłączenie monitora i wyświetlenie interfejsu diagnostycznego; identyfikacja złącza i odmowa dostępu bez uwierzytelnienia. Próba dotyczy klasy III przy zachowaniu PLT-06 w profilu dostawy. |



PLT-06 zachowuje funkcję lokalnej diagnostyki wideo dla klasy III z wydania 0.1. Jej uzasadnienie użytkowe wymaga potwierdzenia przed zamówieniem. Jeżeli profil przewiduje wyłącznie diagnostykę zdalną lub przez port serwisowy, Zamawiający jawnie rozstrzyga usunięcie PLT-06 oraz odpowiadającej próby ZG-14. Niniejsza aktualizacja nie usuwa ich automatycznie.

## 4.2. Własny modem komórkowy i SMS

| ID            | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sposób wykazania                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GSM-01</b> | Własny modem sterownika obsługujący LTE/4G, transmisję IP oraz odbiór i wysyłkę SMS w wybranej polskiej sieci. Gniazdo i format SIM zgodne z kartami przewidzianymi przez KG PSP; dostęp serwisowy i brak blokady operatora. Obsługa 5G nie jest wymagana wyłącznie z powodu potrzeb SMS/Feed. | Identyfikacja modemu, pasm, sterowników, anteny i SIM; próba danych i SMS z kartą testową.               |
| <b>GSM-02</b> | Aplikacja KG PSP ma otrzymywać pełną treść SMS oraz dane nadawcy, identyfikator wiadomości i dostępne metadane. Interfejs dokumentuje kodowanie, wiadomości wieloczęściowe, odczyt, oznaczanie i usuwanie. Gotowy parser komend producenta nie może być jedyną drogą dostępu do SMS.           | Odbiór wiadomości jedno- i wieloczęściowej przez interfejs dostępny dla kontenera KG PSP.                |
| <b>GSM-03</b> | Interfejs musi umożliwiać aplikacji wysłanie SMS zwrotnego i odczyt wyniku zlecenia modemowi. Błędy, brak rejestracji w sieci i pełna pamięć modemu mają być rozpoznawalne. Raport doręczenia, jeżeli dostępny, musi być odróżniony od wyniku wysyłania.                                       | Wysłanie wiadomości testowej i próby odmowy/błędu; dokumentacja statusów.                                |
| <b>GSM-04</b> | Dostawca zapewnia współpracę modemu z transmisją IP i SMS oraz kontrolowane odtwarzanie jego działania po utracie zasięgu. Wbudowany odbiornik SMS nie może samodzielnie uruchamiać syren z pominięciem uzgodnionej polityki KG PSP.                                                           | Próba SMS podczas pobierania HTTPS i powrotu po utracie sieci; kontrola właściciela komend wykonawczych. |

Brak karty SIM w dostawie nie zwalnia z wykazania sprawności modemu. Kartę do odbioru oraz aktywne usługi wskazuje zamawiający. Dla bieżącego okresu przejściowego obowiązuje ustalenie o zapewnieniu kart lokalnie do czasu sukcesywnego przekazania kart przez KG PSP, rozpoczynanego w I kwartale 2027 r.; nie oznacza to zakupu kolejnych kart, jeżeli odpowiednia usługa już istnieje. [S8]

## 4.3. Łączność dla IoT Feed

| ID            | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sposób wykazania                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NET-01</b> | Sterownik udostępnia aplikacji połączenie IP przez Ethernet oraz własny modem LTE, z rozdzielaniem interfejsu do bramki od sieci użytkownika. Wybrana droga ma umożliwiać DNS i HTTPS do <a href="https://alarm.soia.info">alarm.soia.info</a> . Obecność prywatnego APN lub nakładki sieciowej systemu zarządzania sama tego nie dowodzi. | Pobranie odpowiedzi z właściwego adresu z wnętrza kontenera; oddzielenie dla zadeklarowanych dróg łączności. |



| ID            | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                | Sposób wykazania                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NET-02</b> | Środowisko nie może blokować pełnej odpowiedzi HTTPS, wymaganych nagłówków ani weryfikacji certyfikatu. Musi udostępniać magazyn zaufania i bezpieczne miejsce na materiały konfiguracyjne KG PSP.                                 | Próba poprawnego połączenia, błędu certyfikatu i dostępu do odpowiedzi HTTP; bez wyłączania weryfikacji TLS. |
| <b>NET-03</b> | Platforma musi pozwalać aplikacji wykonywać pobranie co 30 s, niezależnie od obsługi SMS i usług zarządczych. Nie wymaga się sprzętowego filtra TERYT ani implementacji Ed25519 w firmware dostawcy; wykonuje je aplikacja KG PSP. | Próba harmonogramu na pakiecie kontrolnym i pomiar obciążenia; sam poprawny ping nie stanowi dowodu.         |

#### 4.4. Zarządzanie urządzeniem, aktualizacje i cykl życia

Wymagania LCM określają zgodność z istniejącym środowiskiem Orchestra KG PSP. Obraz bazowy powstaje według PLT-01 i PLT-07. Dopuszczenie innej płyty wymaga zachowania interfejsów zarządzania, domeny zaufania i mechanizmów aktualizacji; sama deklaracja obsługi zdalnych aktualizacji nie spełnia tego warunku.

| ID            | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sposób wykazania                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LCM-01</b> | Obowiązuje W-F10 z Z3 [S11]. Układ dwóch obrazów należy zrealizować jako dwa równoległe zestawy partycji systemowych A/B oraz odrębny obszar danych aplikacji. Aktualizacja zapisuje zestaw nieaktywny; przełączenie następuje po poprawnym zapisie i weryfikacji. Nieudany rozruch powoduje samoczynny powrót do poprzedniego zestawu bez czynności serwisowej na obiekcie, z zachowaniem materiału kryptograficznego i danych aplikacji. | Zestawienie partycji z podziałem na zestaw A, zestaw B oraz obszar danych aplikacji. Próba aktualizacji, próba jej przerwania i próba rozruchu uszkodzonego zestawu. Kryterium pozytywne: urządzenie wraca do działającego zestawu bez czynności serwisowej na obiekcie. |
| <b>LCM-02</b> | Urządzenie musi przyjmować pakiety aktualizacyjne systemu w formacie RAUC bundle, podpisane kluczem Zamawiającego, i odrzucać pakiet bez poprawnego podpisu. Aktualizacja systemu i aktualizacja aplikacji są odrębnymi operacjami. Dopuszczalna jest każda implementacja poprawnie obsługująca ten format wraz ze schematem A/B.                                                                                                          | Aktualizacja kontrolna pakietem podpisanym. Próba pakietem niepodpisanym i pakietem z naruszoną sumą kontrolną. Kryterium pozytywne: pakiet poprawny przyjęty, pozostałe odrzucone, dane aplikacji zachowane.                                                            |
| <b>LCM-03</b> | Urządzenie integruje się z instancją Orchestra Manager KG PSP w zakresie indywidualnej tożsamości, rejestracji, przypisania do floty, konfiguracji, stanu, wersji, telemetrii i autoryzowanego dostępu. Współpracuje z profilem Orchestra SDN, jeśli stanowi on drogę zarządczą KG PSP. Dostęp działa przed instalacją aplikacji. Uprawnienia ogranicza się do niezbędnych działań; panele i powłoka nie są publicznie dostępne.           | Rejestracja egzemplarza i odczyt stanu we właściwej instancji KG PSP. Próba uprawnionej administracji, odmowy dostępu, cofnięcia uprawnień oraz ponownego połączenia po przerwie. Konto demonstracyjne wykonawcy nie zastępuje próby integracji.                         |

| ID            | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sposób wykazania                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LCM-04</b> | Dostawca musi prowadzić obsługę podatności dla dostarczonego oprogramowania przez uzgodniony okres wsparcia. Wymagane są: wykaz składników oprogramowania w postaci maszynowo czytelnej, monitorowanie podatności ujawnianych dla tych składników, kanał zgłaszania podatności oraz dostarczanie poprawek w terminach określonych w profilu Zamawiającego, z podziałem na wagi podatności. Format wykazu klasy CycloneDX, SPDX lub równoważny. W tym zamówieniu LCM-04 obowiązkowo doprecyzowuje W-F01 i zalecenie W-I09 z Z3 [S11]; nie zmienia mocy W-I09 w samym Z3. | Wykaz składników dla wersji odbiorowej. Opis procesu obsługi podatności i danych kontaktowych. Wykazanie na przykładzie jednej podatności historycznej: termin ujawnienia, termin poprawki, sposób dostarczenia. |
| <b>LCM-05</b> | Uprawnienia, licencje i warunki wsparcia muszą dopuszczać instalowanie i aktualizowanie aplikacji KG PSP oraz niezbędne użycie interfejsów urządzenia. Dostawca ujawnia zależności i koszty przyłączenia do systemu zarządzania. Konto demonstracyjne u dostawcy nie zastępuje pracy w środowisku Zamawiającego. W zakresie przekazania zdolności podpisywania obrazów albo depozytu kluczy obowiązuje W-F14 z Z3 [S11].                                                                                                                                                | Wykaz praw i zależności, dokumentacja wdrożenia aplikacji, próba wdrożenia przez mechanizm zatwierdzony przez administratora Zamawiającego.                                                                      |

Uzasadnienie formatu w LCM-02: system Orchestra Manager dystrybuje pakiety aktualizacyjne w tym formacie. Urządzenie, które ich nie przyjmuje, nie podlega zarządzaniu w istniejącej flocie. Równoważność dotyczy implementacji obsługującej ten format, nie innego formatu pakietu.

Do OPZ należy załączyć specyfikację interfejsu integracyjnego systemu zarządzania. Dokument istnieje w dokumentacji powykonawczej: orchestra-manager-api-pl-v1-0.pdf [S3]. Terminy poprawek, okres wsparcia i wagi podatności określa profil Zamawiającego. Obowiązki prawne dla konkretnej dostawy ustala Zamawiający w odrębnym przeglądzie. Niniejsza aktualizacja opisuje wymagania techniczne i nie rozstrzyga zastosowania przepisów.

#### 4.5. Współpraca z LNS i bramką

| ID            | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sposób wykazania                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LNS-01</b> | Dla pełnej zgodności z architekturą B3 sterownik ma być urządzeniem końcowym LoRaWAN EU868 zgodnym z profilem istniejącego LNS wskazanego przez Zamawiającego. Profil określa wersję MAC, parametry regionalne, sposób aktywacji i klasę pracy; nie wolno wyprowadzać ich tylko z nazwy modułu radiowego.               | Przyłączenie do właściwego profilu, join oraz uplink i downlink przez istniejącą bramkę.      |
| <b>LNS-02</b> | Tożsamość urządzenia i klucze muszą być zarządzane zgodnie z modelem bezpieczeństwa KG PSP, bez ich ujawniania aplikacji lub operatorowi poza wymaganym interfejsem. Sposób provisioningu i ochrony musi odpowiadać przyjętemu mechanizmowi zaufania. Wymagania techniczne ochrony materiału kluczowego określa SEC-03. | Dokumentacja provisioningu i próba w laboratorium; sam numer DevEUI nie potwierdza zgodności. |

| ID     | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                  | Sposób wykazania                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LNS-03 | Sterownik ma współpracować z przypisaną bramką bez zakłócania jej LNS/CUPS i ścieżki zarządzania. CUPS konfiguruje bramkę, a nie interpretuje SMS/Feed. Jeżeli dostawa obejmuje bramkę, wykazuje się również jej onboarding i współpracę z CUPS/LNS. | Próba ponownego połączenia po restarcie i zachowania konfiguracji; właściwy zakres bramki wskazany w zamówieniu. |

Pełna zgodność z Orchestra Manager i LNS wymaga osobnych dowodów LCM oraz LNS. Poprawny odbiór SMS i pobranie feedu potwierdzają tylko dwa podstawowe kanały aplikacji, a nie całą interoperacyjność B3. Profil LoRaWAN jest odrębnym zestawem parametrów opisującym rzeczywiste możliwości urządzenia. [S10]

#### 4.6. Interfejs do syreny i trwałość działania

| ID    | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sposób wykazania                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IO-01 | Sterownik udostępnia funkcje ogłoszenia i odwołania alarmu przez tor właściwy dla profilu: lokalne audio z osobnym PTT, izolowane sterowanie aparaturą syreny silnikowej albo uzgodniony interfejs cyfrowy. Karta określa mapę funkcji, liczbę torów i parametry elektryczne. Dwie funkcje alarmowe nie oznaczają obowiązku dwóch osobnych przekaźników.                                                                            | Karta funkcja → operacja → wyjście → element wykonawczy; próba obu funkcji. W profilu audio potwierdzenie lokalnych zasobów, przebiegu i PTT; w silnikowym programie i izolowanej aparatury. |
| IO-02 | Funkcje modemu, wyjść, audio i odczytu stanu muszą być dostępne dla aplikacji KG PSP przez kontrakt interfejsu lokalnego wskazany przez Zamawiającego albo przez kontrakt równoważny, zaakceptowany przed dostawą. Dostawca zapewnia potrzebne dopasowanie warstwy sprzętowej; nie przenosi na KG PSP obowiązku napisania nieuzgodnionego adaptera. To obowiązkowe doprecyzowanie W-F11 z Z3 [S11] dla integracji aplikacji KG PSP. | Wersjonowana specyfikacja metod, pól, jednostek, błędów, uprawnień i wyników oraz wywołanie z docelowego kontenera.                                                                          |
| IO-03 | Mapowanie ma rozróżniać przyjęcie zlecenia, zmianę stanu wyjścia i ewentualne potwierdzenie z syreny. Różne procesy, w tym tor LNS i aplikacja KG PSP, nie mogą niezależnie przejmować tych samych wyjść bez uzgodnionego arbitrażu.                                                                                                                                                                                                | Próba konfliktu dostępu i odczytu stanu. Nie traktuje się odpowiedzi API jako pomiaru emisji akustycznej.                                                                                    |
| IO-04 | Dla wyjścia utrzymywanego w stanie aktywnym należy zapewnić uzgodnione ograniczenie czasu niezależne od procesu odbierającego polecenia i zachowanie bez samoczynnego startu po restarcie. Dotyczy to sterowanego toru; zakończenie autonomicznej sekwencji syreny wymaga osobnego sprawdzenia jej interfejsu.                                                                                                                      | Próba zawieszenia/zatrzymania procesu i restartu na bezpiecznym stanowisku. Deklaracja „watchdog” bez określenia skutku na wyjściu nie wystarcza.                                            |
| IO-05 | Zasilanie, obudowa i warunki środowiskowe odpowiadają miejscu pracy oraz zakresowi dostawy. Karta określa obciążenie, zasilane elementy, czas podtrzymania, starzenie i sygnalizację stanu. Dla kompletnego zestawu D stosuje się właściwe wymagania Z3; sam moduł sterownika wymaga wykazania współpracy z zasilaniem obiektu.                                                                                                     | Próba zaniku i powrotu zasilania oraz podtrzymania pod określonym obciążeniem. Wynik dotyczy przebadanej konfiguracji; nie jest automatycznie czasem emisji wzmacniacza lub pracy silnika.   |

Dla profilu z lokalnym audio oba kanały aplikacji wybierają te same zatwierdzone pliki ALARM i ODWOLANIE z trwałej pamięci. Wykonanie nie wymaga pobierania ani strumieniowania audio podczas alarmu. Czas audio

wynosi 180 s, a PTT obejmuje dodatkowo zmierzone Tpre i Tpost. Wymagany jest osobny nadzór odtwarzania i zwolnienia PTT. W profilu silnikowym sygnał realizuje program sterowania izolowaną aparaturą wykonawczą. CANCEL\_PENDING nie jest dźwiękowym odwołaniem alarmu. [S8; S12; S13]

#### 4.7. Ochrona toru sprzętowego, platformy i materiału kluczowego

Sterownik musi zachować profil bezpieczeństwa KG PSP także w nieobsadzonej szafie obiektowej. Napastnik może uzyskać dostęp fizyczny do wnętrza obudowy oraz podłączyć się do szyny łączącej procesor z modułem radiowym. Sterownik wykonuje polecenia ogłoszenia alarmu, więc skutkiem udanego ataku jest fałszywe uruchomienie syreny albo zablokowanie ogłoszenia rzeczywistego alarmu. Wymagania w tym podrozdziale ograniczają skutki dostępu fizycznego.

Model zagrożeń dla tego podrozdziału zatwierdza Zamawiający przed ogłoszeniem zamówienia. Wymagania nie narzucają zakupu określonego układu kryptograficznego ani określonej marki procesora.

| ID     | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sposób wykazania                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEC-01 | Na żadnej szynie międzyukładowej dostępnej fizycznie w obudowie nie może występować jawny ładunek aplikacyjny LoRaWAN ani materiał kluczowy. Dotyczy to w szczególności połączenia procesora z modułem radiowym, niezależnie od typu szyny (SPI, UART, I <sup>2</sup> C, USB). Dopuszczalne jest każde rozwiązanie równoważne osiągające ten skutek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zapis ruchu na szynie analizatorem stanów logicznych podczas uplinku i downlinku. Kryterium pozytywne: w zapisie nie występuje jawny ładunek ani materiał kluczowy. Dostawca wskazuje punkty pomiarowe i udostępnia je na stanowisku. |
| SEC-02 | Tor między procesorem a modułem radiowym musi być chroniony kryptograficznie w zakresie poufności, integralności i odporności na powtórzenie. Wymagana siła co najmniej AES-128 lub równoważna. Samo szyfrowanie bez uwierzytelnienia ramki nie spełnia wymagania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dokumentacja mechanizmu: algorytm, tryb pracy, sposób uzgodnienia sesji oraz licznik lub nonce. Próba wstrzyknięcia ramki i próba powtórzenia ramki przechwyconej wcześniej. Kryterium pozytywne: obie próby odrzucone.               |
| SEC-03 | Materiał kluczowy, w tym klucze LoRaWAN, tożsamość w systemie zarządzania i materiał uwierzytelniający połączenia HTTPS, musi być przechowywany w elemencie bezpiecznym bez możliwości odczytu przez system operacyjny, aplikację ani interfejs serwisowy. Operacje kryptograficzne wykonuje element bezpieczny. Dopuszczalny jest secure element, TPM, pamięć OTP w procesorze lub rozwiązanie równoważne. Provisioning kluczy nie może odbywać się przez szynę dostępną fizycznie po zamknięciu obudowy. Wymaganie doprecyzowuje nieeksportowalność z W-F05 w Z3 [S11]. Każdy wariant, również OTP, musi spełnić wszystkie wskazane tu właściwości ochrony i wykonywania operacji kryptograficznych. | Próba odczytu klucza z poziomu aplikacji i z poziomu systemu z uprawnieniami administratora. Kryterium pozytywne: odczyt niemożliwy. Dokumentacja procesu provisioningu i momentu trwałego zamknięcia dostępu.                        |
| SEC-04 | Rozruch urządzenia musi być weryfikowany kryptograficznie. Urządzenie uruchamia wyłącznie obraz podpisany kluczem zaakceptowanym w profilu Zamawiającego. Podmiana nośnika lub obrazu przez osobę z dostępem fizycznym nie może prowadzić do uruchomienia niepodpisanego systemu. To doprecyzowanie W-F05 z Z3 [S11]: wymagane jest uniemożliwienie rozruchu niepoprawnego obrazu, a nie samo wykrycie naruszenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Próba uruchomienia obrazu niepodpisanego oraz obrazu z naruszoną sumą kontrolną. Kryterium pozytywne: urządzenie odmawia uruchomienia i zgłasza stan. Dokumentacja łańcucha zaufania od pierwszego stopnia rozruchu.                  |

| ID            | Wymaganie minimalne                                                                                                                                                                                                                                 | Sposób wykazania                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEC-05</b> | Interfejsy debugowe i serwisowe urządzenia przekazanego do eksploatacji, w tym JTAG, SWD i konsola szeregową, muszą być trwale zamknięte albo dostępne wyłącznie po uwierzytelnieniu zgodnym z profilem Zamawiającego.                              | Wykaz interfejsów debugowych i ich stanu w egzemplarzu odbiorowym. Próba uzyskania konsoli i próba dołączenia debuggera.                          |
| <b>SEC-06</b> | Nie może istnieć tryb produkcyjny, serwisowy ani diagnostyczny, który wyłącza ochronę wymaganą w SEC-01 do SEC-05 w urządzeniu przekazanym do eksploatacji. Jeżeli taki tryb istnieje na etapie produkcji, musi być trwale zamknięty przed dostawą. | Wykaz trybów pracy urządzenia wraz ze stanem każdego trybu w egzemplarzu odbiorowym. Próba wejścia w tryb diagnostyczny na stanowisku odbiorowym. |

Rozgraniczenia. SEC-04 dotyczy weryfikacji obrazu przy każdym rozruchu, w tym po podmianie nośnika; LCM-02 dotyczy weryfikacji podpisu pakietu aktualizacyjnego w trakcie eksploatacji. Są to odrębne mechanizmy i odrębne próby. SEC-01 i SEC-02 chronią tor sprzętowy do modułu radiowego; szyfrowanie LoRaWAN wykonywane w module nie spełnia tych wymagań, ponieważ nie chroni szyny między procesorem a modulem. SEC-03 zawiera wymagania techniczne ochrony kluczy, do których odsyła LNS-02.

Wymagania SEC są wymaganiami ochrony platformy, a nie opisem potwierdzonych właściwości dotychczasowych urządzeń. Model zagrożeń dla lokalizacji nieobsadzonej zatwierdza KG PSP. Zgodność musi obejmować współpracę zabezpieczeń urządzenia z domeną zaufania i uprawnieniami KG PSP. Dla profilu bez radia zastosowanie SEC-01 i SEC-02 określa się jawnie; obecnego toru radiowego nie można wyłączyć z oceny tylko dlatego, że nie spełnia wymagania.

## 5. Minimalna mapa interfejsów dla aplikacji KG PSP

| Funkcja aplikacji                                 | Wymagany dostęp platformy                                                | Powierzchnia znaleziona w zapisie PSPD                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odbiór wiadomości z modemu sterownika</b>      | Pełna treść, nadawca, ID, stan odczytu i kontrolowane usunięcie          | <code>/sms/status</code> , <code>/sms/messages</code> , <code>/sms/messages/{message}</code> ; należy określić również użycie <code>include_text</code> .   |
| <b>Zwrotny SMS</b>                                | Nadawanie przez własny modem, wynik i błędy                              | <code>/sms/send</code> ; pola żądania wymagają doprecyzowania poza otwartym schematem.                                                                      |
| <b>Uruchomienie wyjścia i kontrola jego stanu</b> | Typ wyjścia, indeks, wartość, ograniczenie czasu i wynik operacji        | <code>/motherboard/io_set</code> , <code>/motherboard/io_get</code> , <code>/motherboard/io_snapshot</code> .                                               |
| <b>Odtwarzanie audio, jeżeli wymagane</b>         | Lokalny plik, kanał, poziom, osobne PTT i stan rzeczywistego odtwarzania | <code>/audio/status</code> , <code>/audio/play</code> , <code>/audio/test</code> ; sam parametr <code>volume</code> nie określa napięcia na wejściu syreny. |

| Funkcja aplikacji | Wymagany dostęp platformy                            | Powierzchnia znaleziona w zapisie PSPD                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pobranie IoT Feed | Sieć z kontenera, DNS, HTTPS, czas i trwałe woluminy | Standardowe funkcje systemu i środowiska uruchomieniowego; nie wymaga osobnej metody PSPD „IoT Feed”. |

Tabela wskazuje istniejącą powierzchnię, nie kompletne definicje wywołań. W zapisie runtime wiele odpowiedzi i żądań nie opisuje pełnej semantyki. Uzgodnienie ma obejmować także dojście z kontenera do usługi hosta - jego własny `localhost` nie jest automatycznie usługą PSPD na hoście. API `/gateway/sms/messages` dotyczy modemu bramki i nie zastępuje wymaganego własnego modemu sterownika. [S5]

## 6. Pakiet zgodności i karta konfiguracji

KG PSP określa wydanie komponentów do budowy, profil systemu i bezpieczeństwa, sposób podpisywania, zakres interfejsów, drogę zarządczą i wersję pakietu kontrolnego. Dla kanałów wskazuje konfigurację LNS/CUPS, wymagania SIM i IP oraz kontrakty aplikacyjne. Warunki dostępu do materiałów udostępnianych na wniosek mają umożliwiać wykonawcy przygotowanie i wykazanie zgodności. Dane dostępne i prywatne klucze pozostają poza publiczną dokumentacją.

Wykonawca przekazuje tabelę spełnienia wymagań, manifest źródeł i budowy, obraz, BSP, wersje interfejsów i SBOM, opis zmian, prawa do korzystania, okres wsparcia oraz procedury instalacji, aktualizacji i odtworzenia. Wymagana zmiana w centrali albo dodatkowa usługa musi zostać ujawniona przed przyjęciem rozwiązania. Nie wystarcza ogólne zobowiązanie do integracji po dostawie.

### Minimalny zakres karty

| Obszar             | Informacje wymagane w karcie                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikacja      | Numer seryjny, płyta i rewizja, ID w zarządzaniu, ID elementu wykonawczego, obiekt i TERC.                               |
| System i aplikacja | Wydanie komponentów KG PSP, manifest budowy, obraz i BSP, wersja aplikacji, kontrakt API, trwałe woluminy.               |
| Bezpieczeństwo     | Profil zaufania, identyfikatory certyfikatów i kluczy bez sekretów, rozruch, serwis, uprawnienia i zasady unieważnienia. |
| Kanały             | SMS, LTE, Ethernet oraz właściwy profil radia; droga zarządcza i rozdzielanie sieci.                                     |
| Wykonanie          | Funkcja, tor lokalny, mapa połączeń, stan bezpieczny, nadzór i wymagany dowód efektu.                                    |
| Odbiór             | Klasy i zakres Z3, właściwe wymagania, wynik każdej próby, ograniczenia i dokumentacja obiektu.                          |



Próg pamięci W-F08 dotyczy klasy III i nie jest uniwersalnym minimum każdej konfiguracji. Dobór zasobów uwzględnia system, A/B, aplikację, lokalne dane i rezerwę potwierdzoną pomiarem. Karta nie znosi wymagań Z3 właściwych dla zadeklarowanej klasy lub zestawu.

## 7. Próby odbiorowe zgodności

Próby przeprowadza się na kontrolowanym stanowisku, z kartą testową i pakietem kontrolnym KG PSP. Pakiet może sprawdzać interfejsy bez gotowej aplikacji operacyjnej i bez wywoływania alarmu na obiekcie. To plan odbioru, nie raport wykonanych prób.

| ID           | Próba                                                     | Kryterium pozytywne                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZG-01</b> | Start obrazu i kontenera kontrolnego                      | Obraz z wydania KG PSP dla danej płyty; właściwe zasoby, autostart i interfejsy. Pakiet kontrolny działa bez zmian i bez obejścia ochrony.                                               |
| <b>ZG-02</b> | Własny modem: odbiór i wysłanie SMS                       | Aplikacja odczytuje pełną wiadomość i wysyła odpowiedź przez modem sterownika; błędy są rozróżniane.                                                                                     |
| <b>ZG-03</b> | SMS podczas transmisji danych oraz powrót zasięgu         | Kanały współpracują, a odzyskanie sieci nie uruchamia samoistnie syreny.                                                                                                                 |
| <b>ZG-04</b> | HTTPS do feedu z kontenera i polling co 30 s              | Poprawna droga sieciowa, certyfikat, odczyt treści i nagłówków; harmonogram pracuje bez blokowania SMS.                                                                                  |
| <b>ZG-05</b> | Dane i czas po restarcie, zaniku zasilania i aktualizacji | Dane kontrolne zachowane; czas i stan jego wiarygodności dostępne według profilu.                                                                                                        |
| <b>ZG-06</b> | Przyłączenie i zarządzanie w KG PSP                       | Indywidualna tożsamość, właściwa instancja i flota, odczyt wersji, telemetria, konfiguracja i dostęp administracyjny. Nieuprawniony dostęp odrzucony; cofnięte uprawnienia nie działają. |
| <b>ZG-07</b> | LNS i bramka                                              | Join oraz uplink/downlink zgodne z profilem; rejestracja bramki w CUPS/LNS, jeśli jest objęta dostawą.                                                                                   |
| <b>ZG-08</b> | Wyjścia, audio i arbitraż                                 | Właściwe operacje i wyniki; brak równoczesnego niekontrolowanego sterowania; zachowanie podczas awarii zgodne z kartą.                                                                   |
| <b>ZG-09</b> | Zasilanie i odtworzenie pracy                             | Potwierdzone przejście na zasilanie rezerwowe, jego wymagany czas i powrót bez przypadkowego wyzwolenia.                                                                                 |



| ID    | Próba                                                           | Kryterium pozytywne                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZG-10 | Dokumentacja, prawa i procedura instalacji aplikacji            | Komplet wersji, kontraktów, praw, uprawnień i procedur umożliwia KG PSP dalszą pracę bez nieuzgodnionej usługi dostawcy.                                                                                        |
| ZG-11 | Ochrona toru sprzętowego i materiału kluczowego                 | Zapis szyny bez jawnego ładunku i bez materiału kluczowego; wstrzyknięcie i powtórzenie ramki odrzucone; odczyt klucza z aplikacji i z systemu niemożliwy.                                                      |
| ZG-12 | Weryfikowany rozruch, interfejsy debugowe i brak trybu obejścia | Odmowa rozruchu obrazu niepodpisanego; JTAG, SWD i konsola zamknięte lub uwierzytelnione; brak trybu wyłączającego ochronę SEC-01 do SEC-05.                                                                    |
| ZG-13 | Partycjonowanie A/B, aktualizacja i obsługa podatności          | Urządzenie wraca do działającego zestawu partycji bez czynności serwisowej na obiekcie; dane aplikacji zachowane; wykaz składników oprogramowania dostarczony dla wersji odbiorowej; terminy zgodne z profilem. |
| ZG-14 | Diagnostyka lokalna klasy III                                   | Monitor wyświetla interfejs diagnostyczny, a konsola bez uwierzytelnienia jest niedostępna. Próba dotyczy klasy III przy zachowaniu PLT-06 w zatwierdzonym profilu.                                             |

Dodatkowe próby przyłączenia i budowy obrazu:

| ID    | Próba                                             | Kryterium pozytywne                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZG-15 | Budowa z komponentów KG PSP i odtworzenie procesu | Manifest identyfikuje pakiet wejściowy i konfigurację. Wykonawca odtwarza budowę według instrukcji i uruchamia wynik na oferowanej płycie.                          |
| ZG-16 | Przygotowanie egzemplarza i pierwsze przyłączenie | Przygotowana tożsamość trafia do właściwej instancji i rekordu; nieznane urządzenie nie uzyskuje uprawnień. Pierwszy start nie aktywuje wyjść.                      |
| ZG-17 | Spójność ewidencji i profilu wykonania            | Numer seryjny, ID w zarządzaniu, obiekt, element wykonawczy i TERC są zgodne w karcie i konfiguracji. Nie utożsamia się IP ani numeru SIM z tożsamością urządzenia. |

| ID    | Próba                                    | Kryterium pozytywne                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZG-18 | Podpisanie wydania i utrzymanie zaufania | Zaufane wydanie przechodzi uzgodnioną ścieżkę zatwierdzenia i instalacji. Niedopuszczony obraz oraz unieważnione uprawnienia są odrzucane zgodnie z profilem; źródła nie zawierają prywatnych kluczy produkcyjnych. |

SYS-01 wykazuje się przez ZG-01 i ZG-15; SYS-02 przez ZG-06 i ZG-16; SYS-03 przez ZG-06 i ZG-13; SYS-04 przez ZG-11, ZG-12 i ZG-18; SYS-05 przez właściwe ZG-01-09; SYS-06 przez ZG-16 i ZG-17. ZG-10 potwierdza komplet dokumentacji i praw. Żaden obowiązkowy warunek SYS nie może pozostać bez dowodu.

Wyniki zapisuje się jako pozytywne, negatywne lub niewykonane z przyczyną. „Niewykonane” nie oznacza zgodności. Gotowość platformy potwierdza się osobno od późniejszego działania aplikacji KG PSP i od faktycznej emisji syreny.

## 8. Proponowany zapis do zamówienia

Przedmiotem dostawy jest sterownik wraz z systemem bazowym, obsługą sprzętu i interfejsami, umożliwiającą przyłączenie do systemu KG PSP. Podstawowym warunkiem zgodności jest praca urządzenia w środowisku Zamawiającego z zachowaniem jego profilu bezpieczeństwa, indywidualnej tożsamości, uprawnień, zarządzania i aktualizacji.

KG PSP udostępnia wykonawcy na wniosek komponenty do budowy systemu Linux opartego na Yocto Project i OrchestraOS, w wydaniu wskazanym przez KG PSP. Wykonawca odpowiada za dostosowanie do swojej płyty, BSP, sterowniki, konfigurację zabezpieczeń, budowę i utrzymanie obrazu oraz przekazanie dokumentacji umożliwiającej odtworzenie procesu. Zakres komponentów, wersje, warunki korzystania i profil integracji określa pakiet przekazania.

Urządzenie musi współpracować z Orchestra Manager KG PSP i właściwą drogą zarządzczą, zapewniać rejestrację, odczyt stanu, telemetrię, konfigurację oraz podpisane aktualizacje RAUC z mechanizmem A/B i zachowaniem danych. Ochrona rozruchu, kluczy, interfejsów i serwisu ma odpowiadać profilowi bezpieczeństwa KG PSP. Przekazanie komponentów do budowy nie obejmuje automatycznie prywatnych kluczy produkcyjnych.

Aplikację realizującą interpretację komend i logikę alarmowania zapewnia KG PSP. Wykonawca udostępnia jej własny modem z SMS w obu kierunkach, łączność IP dla IoT Feed, wiarygodny czas, trwałe dane i interfejsy wykonawcze właściwe dla profilu dostawy. Pakiet KG PSP działa bez zmiany swojej zawartości i bez wyłączania zabezpieczeń. Wykonawca zapewnia niezbędne adaptery sprzętowe.

Zgodność wykazuje się w próbach konkretnej konfiguracji i egzemplarza, w środowisku wskazanym przez KG PSP. Wynik obejmuje budowę obrazu, przyłączenie, bezpieczeństwo, zarządzanie, kanały, interfejsy oraz odtworzenie po awarii. Deklaracja funkcji albo rejestracja w panelu wykonawcy nie zastępują tych dowodów.

Do opisu dołącza się profil integracyjny, właściwą rewizję Z3, wymagania SYS/PLT/GSM/NET/LCM/LNS/IO/SEC, specyfikacje interfejsów i macierz prób. Zakres bramki, zasilania, syreny oraz montażu obiektowego określa się osobno. Wymogi bezpieczeństwa są wspólne dla tych samych zagrożeń i funkcji, niezależnie od wielkości urządzenia.

## 9. Źródła i status opracowania

**U1:** polecenie użytkownika z 10 września 2026 r. dotyczące niniejszej aktualizacji: opis funkcjonalny bez nazw sterowników; podstawą jest przyłączenie urządzenia do systemu KG PSP i zgodność z posiadanym środowiskiem bezpieczeństwa oraz zarządzania; komponenty do budowy Yocto Linux / Orchestra udostępnia KG PSP na wniosek. To podstawa wymagań, nie wynik prób urządzenia.

- **S1:** dokumentacja architektury rozwiązania i infrastruktury B3, wydanie 1.0. Podział aplikacji i usług lokalnych, Orchestra, aktualizacje oraz trwałość danych.
- **S2:** dokumentacja techniczna istniejącej platformy B3, wydanie 1.0 z lipca 2026 r. Materiał porównawczy dotyczący sprzętu i warunków pracy, bez przenoszenia nazwy urządzenia lub jego parametrów na nowe dostawy.
- **S3:** specyfikacja API Orchestra Manager, wydanie 1.0 z dokumentacji B3. Rejestracja, odczyt stanu, aktualizacje i audyt; do integracji potrzebna jest wersja odpowiadająca instancji odbiorowej KG PSP.
- **S4:** instrukcja dostępu zarządczego SSH z krótkotrwałymi certyfikatami, wydanie 1.0 z dokumentacji B3. Wartości operacyjne i poświadczenia pozostają poza opracowaniem.
- **S5:** zapis lokalnego interfejsu PSPD `pspd_openapi.runtime.json`, deklarowana wersja 0.1.0; SHA-256 `5925967d80b4416b46cf7cd26b1d6e71ffb908ae7595226ce2975bb552b9998d`. Odczytany wcześniej zapis schematu, nie dowód działania urządzenia.
- **S6:** raport ATP-AC-10 z 20 lipca 2026 r. Dowód ograniczonej próby modemu, przywołany w poprzednim wydaniu; nie jest pełnym odbiorem scenariusza SMS.
- **S7:** materiały szkoleniowe B3, wydanie 1.1. Role usług Orchestra, PSPD, LNS i CUPS.
- **S8:** lokalne wymagania aplikacji SMS/IoT Feed, wydanie 0.2 po aktualizacji z 9 września, oraz rekomendacje montażowe, wydanie 0.3 z 8 września 2026 r. Podział obowiązków, pliki lokalne, audio/PTT i okres przejściowy SIM.
- **S9:** [opis OrchestraOS](#) oraz dokumentacja zarządzania aplikacjami Orchestra. Opis produktu jest pomocniczy; dostępność konkretnej funkcji i jej API potwierdza profil KG PSP. Stronę opisu OrchestraOS odczytano 10 września 2026 r.
- **S10:** dokumentacja profili urządzeń LoRaWAN przywołana w poprzednim wydaniu. Wiążący dla dostawy jest profil istniejącego LNS przekazany przez KG PSP.
- **S11:** „Załącznik nr 3. Wymagania minimalne dla urządzenia”, wersja 0.4 z 23 sierpnia 2026 r., [przyjęta rewizja KGSPSP/WYTYCZNE\\_SOIA](#). Użyto lokalnej kopii tej rewizji. W zamówieniu należy wskazać tę wersję albo inną, jawnie uzgodnioną.
- **S12:** [Wizja systemu SOIA.KGPSP v0.3](#), 10 września 2026 r., oraz odpowiadający PDF. Wspólne OrchestraOS, budowa obrazu, provisioning, role systemów i rozróżnienie poziomów gotowości.
- **S13:** [Adaptacja i zakup syren dla SOIA KGPSP v0.1](#), 10 września 2026 r., oraz odpowiadający PDF. Przyłączenie kompletu, ewidencja, profile wykonania i odbiór instalacji.
- **S14:** dokumentacja Yocto Project: [budowa obrazu](#) i [obsługa płyty przez BSP](#), odczyt 10 września 2026 r. Wyjaśnia mechanizm budowy; nie określa wydania ani zawartości pakietu KG PSP.

W aktualizacji odczytano wskazane dokumenty MD i tekst trzech PDF-ów, porównano lokalny Z3 oraz zachowano wymagania bazowego wydania. Źródła S1-S8 i S10 identyfikują podstawę wcześniejszego opracowania; nie przeprowadzano ponownie

pełnego badania materiałów producenta ani floty. Rozwój API wymaga identyfikacji wersji kontraktu dla dostarczanego pakietu. Zapowiedź funkcji nie potwierdza jej wdrożenia.

**Opracował:** asystent AI na zlecenie użytkownika. **AI MODIFIED:** aktualizacja treści, redakcja i skład z pomocą AI. Oznaczenie opisuje sposób opracowania; nie jest certyfikatem zgodności.

Ocena obejmuje dokumentację, bez logowania do systemów KG PSP, budowy obrazu urządzenia, provisioningu produkcyjnego, zmian aplikacji lub prób sprzętowych. Niniejszy dokument zawiera wymagania i plan odbioru, a nie potwierdzenie gotowości urządzeń.

## 10. Sprawy nierozstrzygnięte

Poniższe punkty wymagają decyzji Zamawiającego. Dokument nie jest gotowy do ogłoszenia zamówienia przed ich rozstrzygnięciem.

| Nr | Sprawa                                                                        | Co od niej zależy                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Czyj jest klucz podpisujący pakiety aktualizacyjne.                           | Brzmienie LCM-02. Wymaganie W-F14 w Z3 nakłada obowiązek przekazania zdolności podpisywania obrazu albo depozytu kluczy właścicielowi, więc kierunek jest rozstrzygnięty na rzecz Zamawiającego. Pozostaje potwierdzić stan faktyczny i termin przekazania. |
| 2  | Sposób składania wniosku oraz zawartość wydania KG PSP.                       | Należy wskazać kanał, manifest komponentów, profile, interfejsy i warunki korzystania. Zasada udostępniania komponentów na wniosek jest przyjęta; do określenia pozostają szczegóły realizacji i rejestracji w instancji KG PSP.                            |
| 3  | Profil LNS: wersja MAC, parametry regionalne, sposób aktywacji i klasa pracy. | Mierzalność LNS-01 i próby ZG-07. Bez profilu wymaganie nie jest weryfikowalne.                                                                                                                                                                             |
| 4  | Zakres dostawy bramki oraz jej rola odbiorcza w torze radiowym.               | Brzmienie LNS-03, IO-05 i zdania o zakresie dostawy w rozdziale 8.                                                                                                                                                                                          |
| 5  | Klasy zdolności, funkcje i zakres dostawy.                                    | Zatwierdzić macierz Z3 oraz podział obowiązków między platformę i aplikację. Próg W-F08 oraz wymaganie wideo PLT-06 dotyczą klasy III, zgodnie z zakresem poprzedniego wydania.                                                                             |
| 6  | Uzasadnienie użytkowe lokalnej diagnostyki wideo klasy III.                   | Zamawiający rozstrzyga zachowanie albo usunięcie PLT-06 i próby ZG-14. Wymaganie pozostaje w projekcie do czasu jawnego rozstrzygnięcia; jego realizacja nie może osłabiać ochrony serwisu.                                                                 |
| 7  | Terminy dostarczania poprawek, wagi podatności i okres wsparcia.              | Mierzalność LCM-04 i próby ZG-13.                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | Model zagrożeń dla lokalizacji nieobsadzonej oraz klucz podpisu obrazu.       | Podstawa sekcji 4.7. Zatwierdzenie modelu poprzedza ogłoszenie zamówienia.                                                                                                                                                                                  |
| 9  | Wymagania prawne właściwe dla konkretnej dostawy.                             | Odrębny przegląd Zamawiającego, w tym ustalenie zastosowania rozporządzenia (UE) 2024/2847. Dokument nie rozstrzyga obowiązków ani terminów prawnych.                                                                                                       |

| Nr | Sprawa                                                                  | Co od niej zależy                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Przegląd prawny wymagań LCM, SEC i PLT-06 oraz kryteriów równoważności. | Zgodność opisu przedmiotu zamówienia z przepisami o opisie przedmiotu zamówienia i równym traktowaniu wykonawców. |

10.1. Powiązania z Z3 i granice uzupełnień

Przejrzano części W-A do W-K w rewizji S11, w tym wskazane do sprawdzenia części B, C, D, E, G, H, J i K. Poniższe powiązania służą zastosowaniu wymagań Z3 bez tworzenia drugiej, konkurencyjnej definicji. Kryteria prób ZG pozostają sposobem wykazania uzupełnień dla tej platformy.

| Wymagania tego dokumentu | Powiązanie z Z3 [S11]                           | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLT-02, PLT-06           | W-F08; wideo nie występuje w Z3                 | Próg pamięci i lokalna diagnostyka wideo dotyczą klasy III. Wideo jest uzupełnieniem dokumentu; uzasadnienie i ewentualne usunięcie wymagają jawnego rozstrzygnięcia.                                                                                      |
| PLT-03, IO-02            | W-F12, W-F11 - POWINIEN                         | Dokument wymaga kontenerów i określonego kontraktu lokalnego. To jawne uszczegółowienie dla aplikacji KG PSP, a nie zmiana treści ani mocy Z3.                                                                                                             |
| LCM-01, LCM-02           | W-F10                                           | W-F10 jest podstawą aktualizacji dwuobrazowej. Uzupełnienia to układ partycji A/B, kryterium powrotu bez serwisu na obiekcie i format RAUC bundle.                                                                                                         |
| LCM-03, SEC-05           | W-F03, W-F04                                    | Uzupełnienie o integrację z systemem Zamawiającego oraz ochronę konkretnych interfejsów debugowych i serwisowych.                                                                                                                                          |
| LCM-04                   | W-F01, W-I09 - POWINIEN                         | Szczegółowy obowiązek obsługi podatności pozostaje w LCM-04 dla tego zamówienia; wymaga profilu terminów i wsparcia. Z3 nie jest tu zmieniany.                                                                                                             |
| LCM-05                   | W-F14                                           | Zdolność podpisywania obrazów albo depozyt kluczy przez odesłanie. LCM-05 uzupełnia prawa do aplikacji, interfejsów i przyłączenia do zarządzania; nie utożsamia tych praw z samym podpisywaniem.                                                          |
| SEC-01, SEC-02, SEC-06   | Brak odrębnego odpowiednika toru procesor-radio | Nowa ochrona szyny oraz zakaz trybu obejścia; wymagają zatwierdzonego modelu zagrożeń.                                                                                                                                                                     |
| SEC-03, SEC-04           | W-F05                                           | Doprecyzowanie nieeksportowalności kluczy, provisioningu i odmowy rozruchu. Weryfikacja podpisu aktualizacji LCM-02 pozostaje osobną próbą.                                                                                                                |
| GSM, NET, LNS            | W-D01-25                                        | Część D obejmuje łączność, modem i radio, w tym ogólną interoperacyjność radiową W-D10. LNS uzupełnia ją o profil LoRaWAN i współpracę z bramką. Dostęp do surowego SMS wieloczęściowego w GSM-02 nie oznacza dopuszczenia takiej komendy przez aplikację. |

| Wymagania tego dokumentu                    | Powiązanie z Z3 [S11]   | Zastosowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IO-01, IO-03, IO-04</b>                  | W-E01-14, W-F06, W-F13  | Parametry torów i ich liczba wynikają z części E; W-F13 dotyczy kompletnego zestawu (D), a nie każdego zamówienia na sam sterownik. Dwie funkcje alarmowe z IO-01 nie zastępują wymagań liczby torów z Z3 i nie określają samodzielnie liczby przekaźników. Uzupełnienia to mapa aplikacji, arbitraż i sprawdzenie skutku awarii na wyjściu. |
| <b>PLT-04, PLT-05, IO-05</b>                | W-G, W-H, W-K           | Trwały obszar aplikacji i czas uzupełniają wymagania diagnostyki i zasilania. Dla kompletnego zestawu stosuje się parametry Z3 z symbolem D. Parametry konkretnej referencji sprzętowej nie zastępują tych kryteriów.                                                                                                                        |
| <b>Aplikacja, sygnały i współlistnienie</b> | W-A, W-B, W-C, W-I, W-J | Walidacja, obszar, katalog sygnałów i obsługa zbiegu dotyczą także aplikacji KG PSP. Dwie funkcje bieżącego dokumentu aplikacji nie dowodzą spełnienia całego katalogu Z3. Reguły obszaru i zbiegu należy uzgodnić w profilu, zachowując podział odpowiedzialności.                                                                          |

Z3 zawiera wymagania szersze niż niniejszy profil platformy, a także własne ograniczenia klas i zakresu dostawy. W macierzy do OPZ trzeba wskazać realizatora i dowód dla każdej właściwej pozycji Z3; odesłanie nie jest dowodem jej spełnienia. Przed ogłoszeniem należy rozstrzygnąć rozbieżności między dokumentami, w tym znaczenie odrzucenia i ponowienia polecenia w W-J04 i W-J08, oraz zgodność profilu aplikacji KG PSP z zakresem sygnałów i obszarów Z3.

## 10.2. Zakres aktualizacji do wersji 0.2

Podstawą wydania jest zgodność z systemem KG PSP, ujęta w sześciu wymaganiach SYS. Dodano proces udostępnienia komponentów na wniosek, obowiązek budowy obrazu PLT-07 i próby ZG-15-18. Zachowano identyfikatory 32 wymagań bazowych i 14 prób, aktualizując ich opis funkcjonalny.

Usunięto nazwy sterowników i przykłady modeli sprzętu. PLT-01 wskazuje Yocto/OrchestraOS wydania KG PSP; LCM-03 doprecyzowuje przyłączenie, tożsamość i zarządzanie. PLT-06 i ZG-14 zachowują funkcję lokalnej diagnostyki wideo dla klasy III oraz otwartą kwestię jej uzasadnienia. IO-01 rozróżnia funkcję alarmową od liczby przekaźników. Zasady Z3 i wymagania ochrony SEC pozostają jawne.

Wydanie 0.1 pozostaje zachowane jako materiał porównawczy. Aktualizacja nie zmienia wizji systemu, opracowania adaptacji, repozytorium aplikacji ani urządzeń.